수어 알파벳 인식에서의 AI 모델 성능 비교

Nov 11, 2026 · @김현민

CNN과 Random Forest의 촬영 환경 변화에 따른 인식 성능 분석

- 과목: 머신러닝 기말 프로젝트 (기획안)
- 발표일: 2026.11.13.(금), 3~5분
- 팀명: [팀명]
- 팀원: [팀원 1], [팀원 2], [팀원 3], [팀원 4]
- 진행 기간: 3주

1. 프로젝트 개요

미국 수어(ASL) 알파벳을 인식하는 모델을 두 가지 방식으로 만든다. 그리고 조명, 배경 등 촬영 환경이 달라졌을 때 어떤 방식이 더 안정적으로 인식하는지 비교한다.

구분	모델 A	모델 B
모델	CNN (합성곱 신경망)	Random Forest (랜덤 포레스트)
입력	수어 이미지(픽셀) 전체	MediaPipe로 추출한 손 관절 21개 좌표
사용 기술	Python, TensorFlow/Keras	Python, MediaPipe, Scikit-learn

> 이번 발표는 결과 발표가 아니라 기획안 발표이다. 실험 결과나 정확도 수치는 아직 없다.

2. 선정 배경 및 목적

핵심 메시지: 같은 손동작이라도 촬영 환경에 따라 AI의 인식 결과는 달라질 수 있다.

선정 배경

- 이미지 기반 인식 모델은 조명, 배경 등 촬영 환경의 영향을 받을 수 있다.
- 손 관절 좌표를 이용하면 배경 같은 불필요한 이미지 정보를 줄일 수 있다.
- 두 방식의 실제 인식 성능과 환경 변화에 대한 강인성을 비교하고자 한다.

연구 질문

> 이미지를 직접 학습하는 CNN과 손 관절 좌표를 이용하는 머신러닝 모델 중, 어떤 방식이 촬영 환경 변화에 더 강할까?

프로젝트 목적

- 두 가지 입력 방식의 수어 알파벳 분류 성능 비교
- 촬영 환경 변화에 따른 정확도 분석
- 실제 환경에서의 모델별 장단점 파악

3. 데이터셋

핵심 메시지: Kaggle ASL Alphabet 데이터로 학습하고, 직접 촬영한 이미지로 실제 환경에서의 성능을 평가한다.

데이터셋 정보

- 이름: ASL Alphabet (Kaggle)
- 출처: kaggle.com/datasets/grassknoted/asl-alphabet
- 학습 이미지: 약 87,000장
- 이미지 크기: 200×200
- 클래스: 29개 (A~Z, SPACE, DELETE, NOTHING)

데이터 활용 계획

1. Kaggle에서 수어 이미지 데이터 수집
2. 정적인 손 모양을 가진 알파벳 5~10개 선정
3. CNN 학습용 이미지 데이터 준비
4. MediaPipe로 손 관절 좌표 추출
5. 팀원들이 직접 촬영한 이미지를 별도의 테스트 데이터로 사용

※ J, Z처럼 움직임이 포함되는 알파벳은 초기 학습 대상에서 제외한다.

4. 모델별 구현 방법

핵심 메시지: 동일한 수어 이미지를 서로 다른 입력 방식으로 처리해 두 모델의 성능을 비교한다.

모델 A. CNN (합성곱 신경망)

구현 과정: 수어 이미지 입력 → 이미지 크기 조정 및 전처리 → CNN 모델 학습 → 수어 알파벳 예측

- 이미지의 픽셀 정보를 활용한다.
- 분류에 필요한 특징을 모델이 스스로 학습한다.
- 손 모양뿐 아니라 배경과 조명 정보도 입력에 포함된다.

모델 B. Random Forest (랜덤 포레스트)

구현 과정: 수어 이미지 입력 → MediaPipe로 손 관절 21개 추출 → 관절 좌표 정규화 → Random Forest 모델 학습 → 수어 알파벳 예측

- 이미지 전체가 아닌 손 관절의 위치 정보를 활용한다.
- 배경의 영향을 줄일 가능성이 있다.
- 손 관절 검출 정확도에 따라 결과가 달라질 수 있다.

추가 비교 모델

- 의사결정나무(Decision Tree)를 보조 모델로 활용해 랜덤 포레스트와의 성능 차이를 확인한다.

5. 실험 설계 및 성능 평가

핵심 메시지: 촬영 환경을 바꿔 가며 모델별 인식 정확도와 성능 변화 정도를 비교한다.

실험 환경

실험	조건	목적
실험 1. 일반 조명	밝고 단순한 배경에서 촬영	기준 정확도 측정
실험 2. 어두운 조명	조도를 낮춰 같은 손동작 촬영	조명 변화에 따른 성능 분석
실험 3. 복잡한 배경	다양한 물체가 있는 배경에서 촬영	배경 변화에 따른 성능 분석
실험 4. 손 위치 변화	손의 위치와 크기를 바꿔 촬영	위치 변화에 대한 안정성 분석

평가 지표

- **Accuracy (정확도):** 전체 예측 중 올바르게 분류한 비율
- **Confusion Matrix (혼동행렬):** 알파벳별 정답과 오분류 결과 분석
- **Accuracy Drop (정확도 감소 폭):** 일반 환경 대비 환경 변화 후 정확도가 얼마나 감소했는지 비교

실험 시 유의 사항

- 두 모델에 동일한 평가 이미지 사용
- 학습에 사용하지 않은 별도 이미지로 평가
- MediaPipe의 손 검출 실패도 실제 인식 실패에 포함
- 환경 변화에 따른 모델별 성능 차이 분석

6. 진행 계획

일정 (총 3주)

주차	단계	할 일
1주 차	데이터 수집 및 전처리	Kaggle ASL 데이터셋 확보, 학습 대상 알파벳 선정, CNN 학습용 데이터 전처리, MediaPipe 손 관절 좌표 추출 및 검증
2주 차	모델 구현 및 학습	CNN 모델 구현 및 학습, Random Forest 모델 구현 및 학습, 모델별 기본 성능 평가, 오류 확인 및 모델 개선
3주 차	환경별 실험 및 결과 분석	직접 촬영한 테스트 데이터 수집, 조명·배경·손 위치별 실험, 모델별 정확도 및 혼동행렬 비교, 최종 결과 정리 및 발표 준비

역할 분담

팀원	담당
[팀원 1]	데이터셋 수집 및 전처리
[팀원 2]	CNN 모델 개발 및 학습
[팀원 3]	MediaPipe 및 Random Forest 모델 개발
[팀원 4]	실험 설계, 성능 평가 및 결과 정리

팀원 간 진행 상황을 공유하고, 최종 발표 자료는 함께 검토한다.

기대 효과

- CNN과 손 관절 기반 머신러닝의 특징과 차이 이해
- 실제 환경 변화에 따른 모델별 인식 성능 분석
- 머신러닝 모델의 실생활 적용 가능성과 한계 확인

> **환경 변화에 강한 수어 알파벳 인식 방식을 실험적으로 비교한다.**